Работа с файлами и условная компиляция

Практическая работа № 7. Работа с файлами в C++

Задание

Программа должна:

1. Загружать данные из текстового файла.
2. Хранить одну запись в объекте класса/структуры.
3. Обрабатывать строки из файла.
4. Проверять корректность считанных данных.
5. Использовать исключения при возникновении ошибок.
6. Выполнять действия, предусмотренные вариантом.
7. Сохранять изменённые данные в текстовый файл.
8. Корректно обрабатывать ошибку открытия файла.

Для режима отладки использовать условную компиляцию:

```
#define DEBUG_MODE
```

При включённом `DEBUG_MODE` программа должна дополнительно выводить информацию о чтении и записи файла, например количество загруженных записей.

Обработка ошибок

Необходимо предусмотреть обработку как минимум следующих ситуаций:

- файл не существует или не открывается;
- строка файла содержит недостаточное количество данных;
- числовое значение имеет некорректный формат;
- числовое значение выходит за допустимые пределы;
- выполняемая операция невозможна по состоянию объекта.

Для обработки ошибок использовать механизм исключений.

Формат файла

Студент самостоятельно выбирает разделитель полей. Например:

```
1001;Иванов;Ноутбук;Не включается;3500;В работе
```

При чтении строки необходимо разделить её на отдельные поля и создать объект соответствующего класса/структуры.

Отладочный режим

Использовать условную компиляцию:

```
#define DEBUG_MODE
```

Например:

```
#ifdef DEBUG_MODE
cout << "Загружено записей: " << count << endl;
#endif
```

Варианты заданий

Вариант 1. Сервисный центр

Разработать программу учёта заявок на ремонт компьютерной техники.

Для каждой заявки хранить:

- номер заявки;
- клиента;
- тип устройства;
- описание неисправности;
- стоимость ремонта;
- статус.

Программа должна:

1. Загрузить заявки из файла.
2. Найти заявку по номеру.
3. Выполнить поиск по части фамилии клиента.
4. Показать заявки с выбранным статусом.
5. Изменить статус заявки.
6. Вычислить стоимость всех завершённых ремонтов.
7. Сохранить изменения.

При некорректном номере или отрицательной стоимости выбрасывать исключение.

Вариант 2. Пункт выдачи заказов

Разработать программу учёта заказов пункта выдачи.

Хранить:

- номер заказа;
- имя клиента;
- название товара;
- стоимость;
- статус.

Реализовать:

1. Поиск заказа по номеру.
2. Поиск заказов клиента.
3. Вывод невыданных заказов.
4. Изменение статуса заказа на «Выдан».
5. Подсчёт общей стоимости выданных заказов.
6. Сохранение изменений.

Запрещать загрузку заказа с отрицательной стоимостью.

Вариант 3. Библиотека

Разработать программу учёта книг.

Хранить:

- название;
- автора;
- год издания;
- инвентарный номер;
- признак наличия книги.

Реализовать:

1. Поиск книги по названию.
2. Поиск книг определённого автора.
3. Вывод доступных книг.
4. Выдачу книги.
5. Возврат книги.
6. Сохранение состояния библиотеки.

Если пользователь пытается выдать уже выданную книгу, выбрасывать исключение.

Вариант 4. Прокат автомобилей

Хранить:

- марку;
- модель;
- государственный номер;
- стоимость аренды за сутки;
- количество дней аренды;
- состояние автомобиля.

Реализовать:

1. Поиск автомобиля.
2. Вывод свободных автомобилей.
3. Оформление аренды.
4. Расчёт стоимости аренды.
5. Возврат автомобиля.
6. Сохранение изменений.

Не разрешать аренду уже занятого автомобиля.

Вариант 5. Гостиница

Хранить:

- номер комнаты;
- категорию;
- стоимость суток;
- имя гостя;
- количество суток;
- состояние номера.

Реализовать:

1. Вывод свободных номеров.
2. Поиск номера по номеру комнаты.
3. Заселение гостя.
4. Расчёт стоимости проживания.
5. Освобождение номера.
6. Сохранение изменений.

Не разрешать заселение в занятый номер.

Вариант 6. Ветеринарная клиника

Хранить:

- кличку животного;
- вид животного;
- имя владельца;
- название услуги;
- стоимость;
- статус приёма.

Реализовать:

1. Поиск животного по кличке.
2. Поиск записей определённого владельца.
3. Вывод незавершённых приёмов.
4. Изменение статуса приёма.
5. Подсчёт стоимости выполненных услуг.
6. Сохранение файла.

Вариант 7. Кинотеатр

Хранить:

- название фильма;
- номер зала;
- время начала;
- количество мест;
- количество проданных билетов;
- стоимость билета.

Реализовать:

1. Поиск сеанса по названию фильма.
2. Вывод сеансов со свободными местами.
3. Продажу указанного количества билетов.
4. Проверку наличия достаточного количества мест.
5. Расчёт выручки сеанса.

6. Сохранение данных.

При попытке продать слишком много билетов выбрасывать исключение.

Вариант 8. Доставка еды

Хранить:

- номер заказа;
- имя клиента;
- адрес;
- состав заказа;
- стоимость;
- статус доставки.

Реализовать:

1. Поиск заказа.
2. Поиск заказов клиента.
3. Вывод заказов, ожидающих доставки.
4. Изменение статуса.
5. Подсчёт стоимости доставленных заказов.
6. Сохранение изменений.

Вариант 9. Склад

Хранить:

- артикул;
- название товара;
- категорию;
- цену;
- количество;
- минимальный допустимый остаток.

Реализовать:

1. Поиск товара.
2. Вывод товаров указанной категории.
3. Вывод товаров, запас которых ниже минимального.
4. Поступление товара.

5. Списание товара.
6. Расчёт общей стоимости остатков.

Не разрешать списывать больше товара, чем имеется на складе.

Вариант 10. Интернет-магазин

Хранить:

- код товара;
- название;
- категорию;
- цену;
- количество на складе.

Реализовать:

1. Поиск товара по названию.
2. Фильтрацию по категории.
3. Оформление покупки.
4. Уменьшение остатка.
5. Расчёт стоимости заказа.
6. Сохранение изменений.

При недостаточном количестве товара выбрасывать исключение.

Вариант 11. Helpdesk

Хранить:

- номер обращения;
- имя пользователя;
- тему;
- описание проблемы;
- приоритет;
- статус.

Реализовать:

1. Поиск обращения по номеру.
2. Поиск обращений пользователя.

3. Фильтрацию по приоритету.
4. Вывод открытых обращений.
5. Изменение статуса.
6. Сохранение данных.

Вариант 12. Автосервис

Хранить:

- номер автомобиля;
- владельца;
- марку автомобиля;
- вид ремонта;
- стоимость;
- статус.

Реализовать:

1. Поиск автомобиля по государственному номеру.
2. Поиск заказов клиента.
3. Вывод незавершённых работ.
4. Изменение статуса.
5. Расчёт общей стоимости завершённых работ.
6. Сохранение файла.

Вариант 13. Фитнес-клуб

Хранить:

- имя клиента;
- номер абонемента;
- тип абонемента;
- количество приобретённых посещений;
- количество использованных посещений.

Реализовать:

1. Поиск клиента.
2. Просмотр оставшихся посещений.
3. Регистрацию посещения.

4. Вывод абонементов без оставшихся посещений.
5. Продление абонемента.
6. Сохранение изменений.

Не разрешать использовать посещение, если их не осталось.

Вариант 14. Учёт подписок

Хранить:

- название сервиса;
- имя пользователя;
- стоимость подписки;
- месяц окончания;
- год окончания;
- статус.

Реализовать:

1. Поиск подписки по названию сервиса.
2. Вывод всех активных подписок.
3. Вывод подписок, срок которых истёк.
4. Изменение статуса подписки.
5. Расчёт общей стоимости активных подписок.
6. Сохранение данных.

Вариант 15. Медицинская регистратура

Хранить:

- номер записи;
- имя пациента;
- врача;
- дату;
- время;
- статус приёма.

Реализовать:

1. Поиск записи по номеру.
2. Поиск записей пациента.

3. Вывод записей к указанному врачу.
4. Отмену записи.
5. Изменение статуса после приёма.
6. Сохранение данных.

Вариант 16. Курьерская служба

Хранить:

- номер отправления;
- отправителя;
- получателя;
- адрес доставки;
- массу;
- статус.

Реализовать:

1. Поиск отправления.
2. Поиск посылок определённого получателя.
3. Вывод недоставленных отправлений.
4. Изменение статуса.
5. Вывод тяжёлых отправлений, масса которых превышает заданное значение.
6. Сохранение данных.

Отрицательная или нулевая масса считается ошибкой.

Вариант 17. Учёт компьютерной техники

Хранить:

- инвентарный номер;
- тип устройства;
- модель;
- номер кабинета;
- состояние.

Реализовать:

1. Поиск устройства по инвентарному номеру.
2. Вывод техники указанного кабинета.

3. Вывод неисправных устройств.
4. Перемещение устройства в другой кабинет.
5. Изменение состояния устройства.
6. Сохранение данных.

Вариант 18. Организатор мероприятий

Хранить:

- название мероприятия;
- место проведения;
- дату;
- количество мест;
- количество зарегистрированных участников;
- стоимость участия.

Реализовать:

1. Поиск мероприятия.
2. Вывод мероприятий со свободными местами.
3. Регистрацию нового участника.
4. Проверку наличия свободных мест.
5. Расчёт ожидаемой выручки.
6. Сохранение данных.

Вариант 19. Парковка

Хранить:

- государственный номер автомобиля;
- тип транспортного средства;
- время въезда;
- количество часов;
- стоимость часа.

Реализовать:

1. Поиск автомобиля.
2. Вывод автомобилей на парковке.
3. Расчёт стоимости парковки.

4. Оформление выезда автомобиля.
5. Подсчёт общей выручки.
6. Сохранение данных.

Для различных типов транспорта допускается использование объединения для хранения дополнительных характеристик.

Вариант 20. Бронирование столиков

Хранить:

- номер бронирования;
- имя клиента;
- номер стола;
- время;
- количество гостей;
- статус.

Реализовать:

1. Поиск бронирования.
2. Вывод броней определённого клиента.
3. Вывод свободных столов.
4. Отмену бронирования.
5. Изменение статуса после посещения.
6. Сохранение данных.

Не допускать бронирование уже занятого стола на это же время.

Вариант 21. Музыкальная коллекция

Хранить:

- название композиции;
- исполнителя;
- жанр;
- длительность;
- рейтинг.

Реализовать:

1. Поиск композиции по части названия.
2. Поиск композиций исполнителя.
3. Фильтрацию по жанру.
4. Вывод композиций с рейтингом выше заданного.
5. Изменение рейтинга.
6. Сохранение данных.

Вариант 22. Трекер задач

Хранить:

- номер задачи;
- название;
- описание;
- исполнителя;
- приоритет;
- статус.

Реализовать:

1. Поиск задачи.
2. Поиск по части названия.
3. Вывод задач определённого исполнителя.
4. Фильтрацию по статусу и приоритету.
5. Изменение статуса задачи.
6. Сохранение файла.

Вариант 23. Учёт личных расходов

Хранить:

- дату;
- категорию;
- описание;
- сумму;
- тип операции.

Тип операции:

- расход;

- доход.

Реализовать:

1. Вывод операций определённой категории.
2. Поиск операций по части описания.
3. Расчёт суммы доходов.
4. Расчёт суммы расходов.
5. Расчёт текущего баланса.
6. Сохранение данных.

Для различных типов операций допускается использование объединения для дополнительных данных.

Вариант 24. Игровая библиотека

Хранить:

- название игры;
- жанр;
- платформу;
- количество часов;
- статус прохождения;
- оценку пользователя.

Реализовать:

1. Поиск игры по части названия.
2. Фильтрацию по жанру.
3. Фильтрацию по платформе.
4. Вывод пройденных игр.
5. Изменение количества сыгранных часов и статуса.
6. Вывод игр с оценкой выше заданной.
7. Сохранение данных.

Вариант 25. Приют домашних животных

Хранить:

- кличку;
- вид животного;

- возраст;
- описание;
- состояние здоровья;
- статус пристройства.

Реализовать:

1. Поиск животного по кличке.
2. Вывод животных определённого вида.
3. Вывод животных, доступных для пристройства.
4. Поиск животных младше заданного возраста.
5. Изменение статуса пристройства.
6. Сохранение данных.

Возраст не может быть отрицательным.
